



Lista de Exercícios –

Vetores e matrizes

- 1)** Crie um vetor de inteiros com 10 elementos e preencha-o com números pares de 2 a 20.
 - 2)** Declare uma matriz de inteiros 3x3 e inicialize-a com valores de 1 a 9. Em seguida, imprima a matriz.
 - 3)** Escreva uma função que receba uma matriz de inteiros e calcule a soma de todos os elementos.
 - 4)** Escreva um programa que encontre a média dos valores em um vetor de números em ponto flutuante.
 - 5)** Escreva um programa que encontre o valor máximo em um vetor de números inteiros.
 - 6)** Crie uma função que receba uma matriz de inteiros e retorne o valor mínimo encontrado na matriz.
 - 7)** Crie uma função que conte quantas vezes um valor específico aparece em um vetor de inteiros.
 - 8)** Escreva um programa que encontre o maior elemento em cada linha de uma matriz e os imprima.
 - 9)** Escreva um programa que ordene um vetor de números inteiros em ordem crescente
-
-

- 10)** Escreva um programa que realize a multiplicação de matrizes de tamanhos quaisquer, considerando que o produto das matrizes $A = (a_{ij})_{m \times p}$ e $B = (b_{ij})_{p \times n}$ é a matriz $C = (c_{ij})_{m \times n}$, em que cada elemento c_{ij} é obtido por meio da soma dos produtos dos elementos correspondentes da i -ésima linha de A pelos elementos da j -ésima coluna B.

```
Insira os elementos da linha 1 de A: 1 2 3
Insira os elementos da linha 2 de A: -2 0 4
Insira os elementos da linha 3 de A:
Insira os elementos da linha 1 de B: 2 3
Insira os elementos da linha 2 de B: 0 1
Insira os elementos da linha 3 de B: -1 4

A produto A * B =

| -4  4  18 |
| -2  0   4 |
| -9 -2  13 |
```

- 11)** Crie uma função que verifique se um vetor de inteiros está ordenado em ordem crescente.

- 12)** Implemente um programa que realize a transposição de uma matriz de tamanho qualquer, ou seja, transforme as linhas em colunas e vice-versa.

- 13)** Escreva um programa que encontre a soma dos elementos da diagonal principal de uma matriz quadrada.

- 14)** Crie uma função que multiplique um vetor de inteiros por um escalar, modificando o vetor original.